Clasificación por capacidad de Almacenamiento

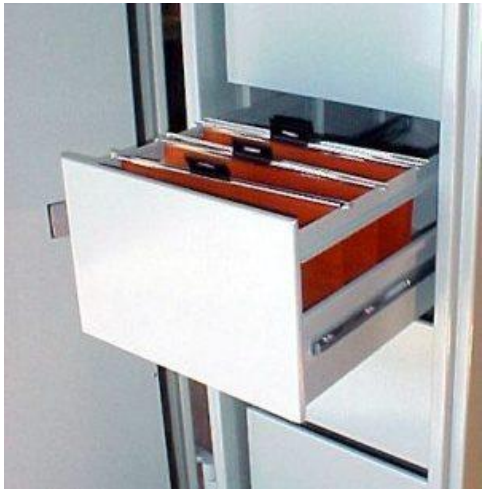
Ing. Romina Rontomé · Lic. Guillermo Barchiesi

Almacenamiento

Un fichero o archivo es un sistema real o virtual de organización de la información mediante una clasificación determinada.

Un archivo o fichero informático es un conjunto de bits que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene.

A los archivos informáticos se les llama así porque son los equivalentes digitales de los archivos escritos en expedientes, tarjetas, libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional. ver (tipo-ficheros.doc)



Almacenamiento

El almacenamiento es una propiedad o capacidad de guardar datos que tiene un dispositivo electrónico. Todos: Computadoras, teléfonos celulares, tabletas, televisores smart, calculadoras, consolas de videojuegos y demás dispositivos electrónicos tienen esta propiedad, la cual es muy útil no sólo para guardar datos sino para procesarlos.

Almacenamiento

Para cualquier sistema ordenado, las unidades de almacenamiento son aquellas que permiten guardar física o virtualmente archivos de datos de todo tipo. El almacenamiento de información ha evolucionado considerablemente. Cada vez se busca mayor cantidad de datos en un medio lo más pequeño posible.

Más específicamente en la informática, las unidades de almacenamiento serán todos aquellos dispositivos, internos o externos, que almacenan la información de un sistema dado.

Los dispositivos diferirán entre sí en forma, tamaño y uso, pero en conjunto todos contribuyen a la conservación de datos relevantes para el usuario en formato digital.

No hay que olvidar que hoy existe lo que se conoce como almacenamiento en la nube, que consiste en guardar todo tipo de documentos en espacios virtuales a los que se puede acceder en cualquier momento.

Almacenamiento

En informática, existen distintos dispositivos de almacenamiento que facilitan la conservación de información, ya sea dentro del ordenador o fuera, como una memoria portátil o la nube. Los dispositivos pueden ser tanto una memoria o disco duro, disco de estado sólido , un disco o CD – ROM, una memoria flash o portátil, un DVD y varias otras. En éstas la información puede almacenarse en forma provisoria o temporaria o de manera permanente.

Almacenamiento físico

Si bien mencionamos varios dispositivos de almacenamientos vamos profundizar en los discos duros (HDD) y los discos de estado sólidos, ya que son los principales almacenamientos que maneja una PC.

Disco Duro (HDD)

Disco estado Sólido (SSD)

Almacenamiento físico

Disco duro (HDD)

Almacenamiento físico

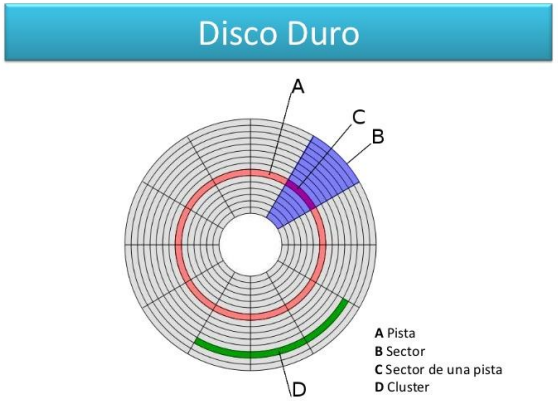
Disco duro (HDD)

Están compuestos de piezas mecánicas, de ahí que a veces se le llame discos duros mecánicos, y utilizan el magnetismo para grabar tus datos y archivos. Se compone de uno o varios discos rígidos unidos por un mismo eje y que giran a gran velocidad dentro de una caja metálica. En cada plato y en cada una de sus caras, un cabezal de lectura/escritura lee o graba tus datos sobre los discos.

Un pista: unidad de disco es un camino circular en la superficie del disco magnético (disco duro o disquete) donde la información es grabada magnéticamente y de la cual también se lee la información registrada.
Las pistas son subdivididas en bloques, o sectores.

Almacenamiento físico

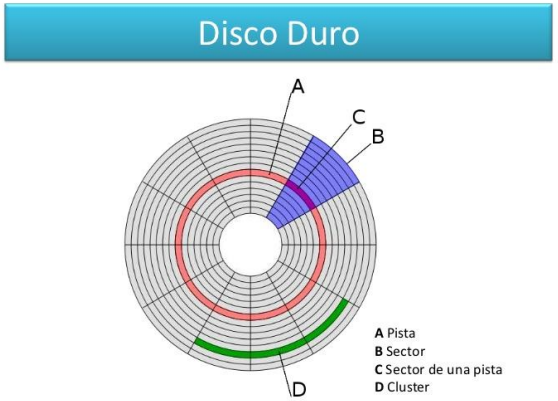
Disco duro (HDD)



Un sector / sector geométrico: son los sectores contiguos pero de pistas diferentes de un disco duro. Es la sección de la superficie del mismo que corresponde al área encerrada entre dos líneas radiales de una pista.
Pueden almacenar una cantidad fija de bytes, generalmente suele ser de 0,5 KB hasta 64 KB, pasando por todas las potencias de 2. Esto se puede configurar al formatear una unidad de almacenamiento, en la opción de tamaño de unidad de asignación.

Almacenamiento físico

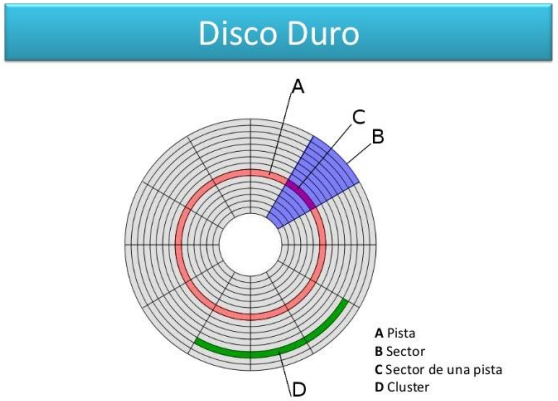
Disco duro (HDD)



Un **sector** de una pista:
Osea cada una de las divisiones de una pista, es la intersección de una pista y un sector.
El tamaño del sector no es fijo, siendo el estándar actual 512 bytes.
Antiguamente el número de sectores por pista era fijo, lo cual desaprovechaba el espacio significativamente, ya que en las pistas exteriores pueden almacenarse más sectores que en las interiores. Así, apareció la tecnología grabación de bits por zonas (Zone Bit Recording, ZBR) que aumenta el número de sectores en las pistas exteriores, y utiliza más eficientemente el disco duro.

Almacenamiento físico

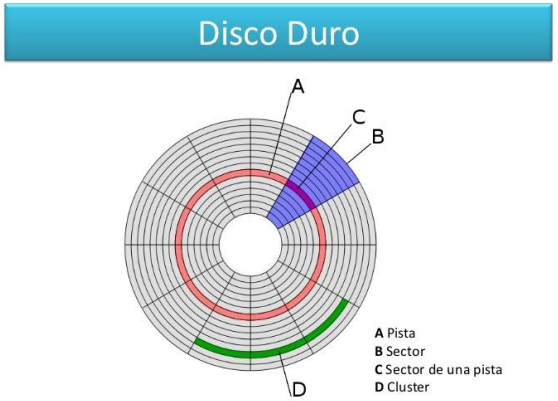
Disco duro (HDD)



Un **clúster (conjunto de sectores contiguos)** es la unidad de almacenamiento más pequeña de un disco (ZIP, rígido o flexible) con una determinada cantidad fija de bytes. Un disco está dividido en miles de clústeres de igual tamaño y los archivos son repartidos y almacenados en distintos clústeres. El tamaño se determina en el formateo del disco y suele ser mayor a 512 bytes (más de un sector), pero la cifra puede ascender a 4.096 bytes.

Almacenamiento físico

Disco de Estado Solido (SSD)



Las unidades de estado sólido o SSD (Solid State Drive) son una alternativa a los discos duros. La gran diferencia es que mientras los discos duros utilizan componentes mecánicos que se mueven, las SSD almacenan los archivos en microchips con memorias flash interconectadas entre sí.

No tienen cabezales físicos para grabar los datos, en su lugar incluyen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos.

Estos procesadores, llamado controladores, son los que toman las "decisiones" sobre cómo almacenar, recuperar, almacenar en caché y limpiar los datos del disco, y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Además, al no depender del giro de un componente físico, también se logra una unidad más silenciosa que los discos mecánicos.

Almacenamiento físico

HDD vs SSD: principales diferencias

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
CAPACIDAD	En general entre 256 GB y 4 TB	En general entre 1 y 10 TB
CONSUMO	Menor consumo	Mayor consumo
COSTE	Bastante más caros	Mucho más económicos
RUIDO	Más silencioso por no tener partes móviles	Algo más ruidoso por tener partes móviles
VIBRACIONES	No vibra por no tener partes móviles	El giro de sus discos puede provocar leves vibracioness
FRAGMENTACIÓN	No tiene	Puede darse

Almacenamiento físico

HDD vs SSD: principales diferencias

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
DURABILIDAD	Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces	Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos
TIEMPO DE ARRANQUE DE SO	7 segundos	16 segundos
TRANSFERENCIA DE DATOS	En general, entre 200 y 550 MB/s	En general entre 50 y 150 MB/s
AFECTADO POR EL MAGNETISMO	No	El magnetismo puede eliminar datos

Unidades de Almacenamiento

Las medidas de almacenamiento son aquellas unidades de medición que permiten determinar cuánto espacio hay disponible en una unidad de memoria. Se le llama medida de almacenamiento al registro del espacio que hay en un dispositivo dado para grabar datos e información de manera permanente o temporal.

MEDIDA	EQUIVALENCIA	EJEMPLOS
1 bit	1 o 0	Sistema binario
1 byte	8 bits	Un carácter (letra, número o símbolo)
1 kilobyte (KB)	1,024 bytes	Un documento - un libro
1 megabyte (MB)	1,024 KB	Una foto - una canción
1 gigabyte (GB)	1,024 MB	Vídeos, películas, capacidad disco duro, etc
1 terabyte (TB)	1,024 GB	Disco duro

Almacenamiento de respaldo(backup)

El almacenamiento de datos puede usarse también para copias de seguridad. Es la copia total o parcial de información importante como respaldo frente a eventualidades. Para un profesional informático es muy importante hacer uso de esta práctica, como así también el manejo del versionamiento.

La copia de seguridad debería ser guardada en un soporte de almacenamiento diferente del original, para evitar que un fallo en el mismo pueda estropear el original y la copia. Por ejemplo: tenemos archivos importantes en un disco duro de la PC, lo ideal sería hacerles una copia de seguridad almacenada en un pendrive o en una unidad de almacenamiento en la nube.

Almacenamiento de respaldo(backup)

Tipos →Backups completos

El tipo de operación de backup más básico y completo es el backup completo. Este tipo de respaldo copia la totalidad de los datos en otro juego de soportes, que puede consistir en cintas o discos.

La **ventaja** principal de la realización de un backup completo en cada operación es que se dispone de la totalidad de los datos en un único conjunto. Esto permite restaurar los datos en un tiempo mínimo.

El **inconveniente** es que lleva más tiempo realizar un respaldo completo que de otros tipos (a veces se multiplica por un factor 10 o más), y requiere más espacio de almacenamiento. Por lo tanto, sólo se suelen realizar backups completos periódicamente. Lo normal es que en las operaciones de respaldo se combine la copia de seguridad completa con backups incrementales o diferenciales.

Almacenamiento de respaldo(backup)

Tipos →Backups incremental

Una operación de respaldo incremental sólo copia los datos que han variado desde la última operación de backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de modificación estampada en los archivos, comparándola con la hora y fecha de la última copia de seguridad. Las aplicaciones de respaldo identifican y registran la fecha y hora de realización de las operaciones de respaldo para identificar los archivos modificados desde esas operaciones.

Como un backup incremental sólo copia los datos a partir del último respaldo de cualquier tipo, se puede ejecutar tantas veces como se desee, pues sólo guarda los cambios más recientes.

La **ventaja** de un backup incremental es que copia una menor cantidad de datos que un respaldo completo. Por ello, esas operaciones se realizan más deprisa y exigen menos espacio para almacenar la copia de seguridad.

Almacenamiento de respaldo(backup)

Tipos →Backups diferenciales

Una operación de backup diferencial es similar a un respaldo incremental la primera vez que se lleva a cabo, pues copiará todos los datos que hayan cambiado desde la copia de seguridad anterior. Sin embargo, cada vez que se vuelva a ejecutar, seguirá copiando todos los datos que hayan cambiado desde el respaldo completo anterior. Por lo tanto, en las operaciones subsiguientes almacenará más datos que un backup incremental, aunque normalmente muchos menos que un backup completo. Además, la ejecución de los respaldos diferenciales requiere más espacio y tiempo que la de los incrementales, pero menos que la de los completos.
Se debe realizar una copia de seguridad completa al menos una vez.

Almacenamiento de respaldo(backup)

Tipos →Backups espejo

Un respaldo en espejo es comparable a una copia de seguridad completa. Este tipo de respaldo crea una copia exacta del conjunto de datos, pero solamente se almacena la última versión de datos en el repositorio de los respaldos, sin rastro de las distintas versiones de los archivos. Todos los archivos diferentes se almacenan por separado, tal como se ubican en la fuente.

Ventajas: es un tiempo de recuperación veloz. También es fácil acceder a archivos individuales ya respaldados.

Desventajas es la cantidad de espacio de almacenamiento que se requiere. Con tanto almacenamiento extra, las organizaciones deben estar conscientes del incremento en los costos y las necesidades de mantenimiento. Además, si hay un problema en el conjunto de la fuente de datos, como corrupción o borrado, la copia en espejo experimentará lo mismo.